Enseignants Cours : Mr Tozri Anwar
Enseignants TPs : Mr Masmoudi Karim & Mr Tozri Anwar & Melle Krichen Marwa

TP2

Vision et Couleurs

Objectifs :

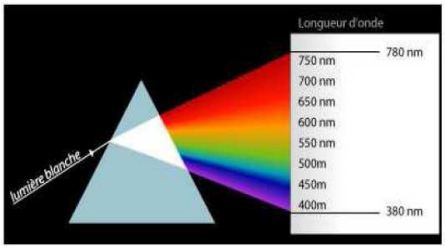
Le but de ce TP est :

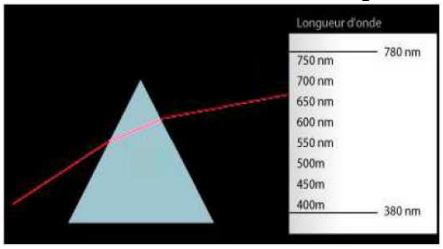
- ► Analyser la lumière blanche.
- ► Savoir utiliser les synthèses additives et soustractives.
- ►Interpréter la couleur d'un objet à partir de celle de la lumière incidente.
- ►Analyser différentes applications.

1/ La lumière blanche :

1-1/ Décomposition de la lumière blanche :

Isaac Newton (1643-1727) décomposa pour la première foisla lumière du Soleil grâce à un prisme optique. Il prouvaainsi que la lumière blanche comporte toutes les couleurs du spectre visible.





- Comment nomme-t-on ce phénomène physique ?

.....

- De quoi est composée la lumière blanche ?

.....

.....

- La couleur noire existe-t-elle ?

.....

.....

- Pourquoi qualifie-t-on la lumière blanche de lumière polychromatique et le laser de lumière monochromatique ?

.....

.....

- Comment est-il alors possible pour l'homme de voir une couleur autre que le bleu, le vert ou le rouge ?

.....

.....

1-2/ Recomposition de la lumière blanche :

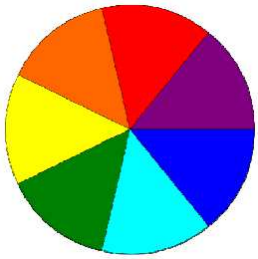
Le disque de Newton est constitué de secteurs colorés aux "sept couleurs de l'arc en ciel"

- Qu'observe-t-on lorsque le disque est mis en rotation rapide ? Propose une explication

.....

.....

- On recommence l'expérience précédente en utilisant un disque constitué de secteurs colorés de trois couleurs seulement : rouge, bleu et vert. Décris ce que tu observes et conclue



.....

.....

2/ Synthèse additive des couleurs:

Le physicien Thomas Young (1773-1829) démontra pour la première fois que l'on peut recomposer la lumière blanche avec trois couleurs appelées couleurs primaires lumières :

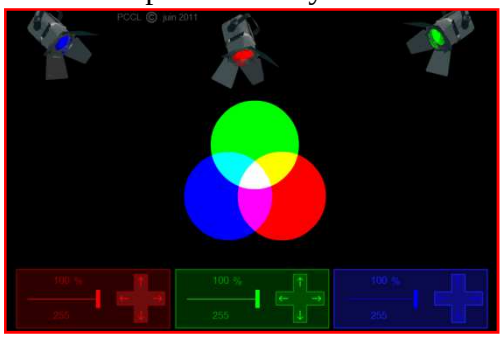
Rouge, Vert, Bleu

Le principe de la *synthèse additive* des couleurs consiste à combiner la lumière deplusieurs sources émettrices colorées afin d'obtenir une nouvelle couleur.

2-1/ Formation de lumière colorées :

Vous disposez de trois spots de lumière (Rouge,Vert, Bleu) dans l'applet FLASH « Synthèse Additive ».

•Amener l'intensité des 3 faisceaux lumineux sur 100%. Compléter les synthèses additives suivantes :



ROUGE + VERT = ……

BLEU + ROUGE = ……

VERT + BLEU = ……

CYAN + ROUGE = ……

JAUNE + BLEU = ……

MAGENTA + VERT = ……

ROUGE + VERT + BLEU = ……

•Comment à partir de cette technique de synthèse des couleurs pourrait-on obtenir une « infinité de couleurs » ?

……

……

•Amener l'intensité des 3 faisceaux lumineux sur 100%. Recommencer en fixant les trois intensités sur 70% puis sur 30%. Dans tous les cas, de quelle couleur est la lumière centrale ?

……

……

•Que se passe-t-il pour la lumière centrale si les trois intensités ne sont pas égales ?

……

……

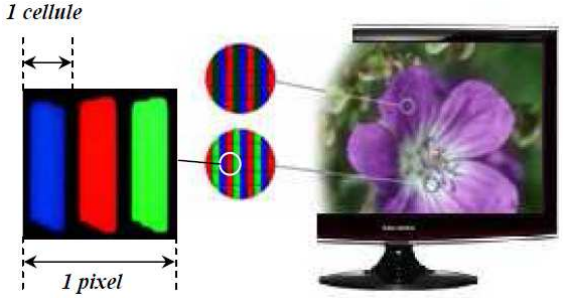
•Deux couleurs sont <u>complémentaires</u> l'une de l'autre si, par synthèse additive, elles forment de la lumière blanche. Indique les couleurs complémentaires pour chacune des couleurs primaires :

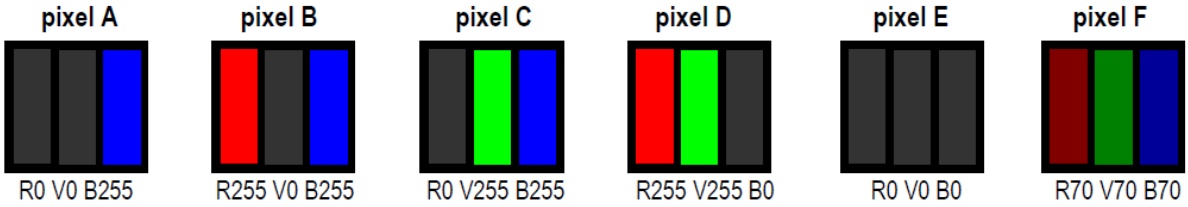
……

……

2-1/ Application : le codage RVB :

Pour restituer toutes les couleurs d'une image sur un écran on utilise la synthèse additive des couleurs avec les trois couleurs primaires lumières. L'écran est entièrement composé d'une matrice de pixels dont le nombre constitue sa résolution ou définition. Lors de l'affichage d'une image couleur sur un écran, ce dernier allume totalement ou partiellement chaque cellule (ou sous-pixel) d'un pixel, et ceci pour tous les pixels présents sur l'écran. Chaque cellule de l'écran reçoit donc une information dédiée.





•Quelle est la couleur observée sur un écran si tous les pixels qui le composent sont identiques au pixel A ?

.....

•Même question pour les pixels B, C, D, E et F.

.....

.....

•Comment l'écran LCD restitue –t-il toutes les couleurs ?

.....

.....

•On affiche la même image sur deux écrans différents (voir figures ci-dessous).



écran 1 écran 2

Quelle est la caractéristique qui différencie ces écrans ?

.....

.....

3/ Synthèse soustractive des couleurs :

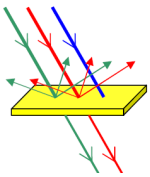
- La synthèse ***soustractive*** est l'obtention de n'importe quelle couleur à partir de ***l'absorption*** des couleurs composant le blanc.
- A partir de trois ***filtres cyan, magenta et jaune*** on obtient toutes les couleurs.
- En superposant les trois filtres correspondant aux trois couleurs primaires de synthèse soustractive on obtient le ***noir***. Le ***noir*** correspond à l'absence de couleur.

Deux couleurs sont dites ***complémentaires*** si leur synthèse soustractive donne du noir.

- La complémentaire d'une ***couleur primaire*** est ***une couleur secondaire*** (Exemple : Filtre jaune + Filtre Bleu = Noir)

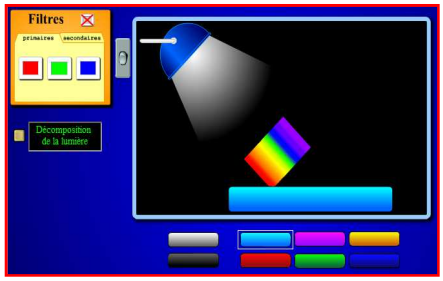
3-1/ Couleur d'un objet :

Lorsque la lumière rencontre un objet matériel, elle peut selon ***sa longueur d'onde λ***, c'est à dire sa couleur pour la lumière visible :



- être ***diffusée***, c'est à dire renvoyée dans toutes les directions de l'espace
- être ***absorbée*** et transformée en chaleur
- être ***transmise***, c'est à dire traverser l'objet (***Filtre***)

Dans cette partie, nous allons utiliser l'applet FLASH « Couleur d'un objet » pour réaliser expériences virtuelles par simulation.



- Éclairer en lumière blanche un objet de couleur verte.
  - -Quelle(s) couleur(s) est(sont) absorbée(s) par cet objet ?
    .....
  - Quelle(s) couleur(s) est(sont) diffusée(s) par cet objet ?
    .....
- Éclairer en lumière blanche un objet de couleur Noir.
  - Quelle(s) couleur(s) est(sont) absorbée(s) par cet objet ?
    .....
  - Quelle(s) couleur(s) est(sont) diffusée(s) par cet objet ?
    .....

•Éclairé en lumière blanche un objet de couleur Blanc.

- Quelle(s) couleur(s) est(sont) absorbée(s) par cet objet ?

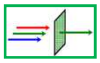
.....

- Quelle(s) couleur(s) est(sont) diffusée(s) par cet objet ?

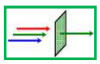
.....

•Donner l'apparence un objet de couleur **Cyan** éclairé en lumière **rouge** (Filtre rouge). 

.....

• Donner l'apparence un objet de couleur **jaune** éclairé en lumière **verte** (Filtre vert). 

.....

• Donner l'apparence un objet de couleur **Magenta** éclairé en lumière **bleu** (Filtre bleu). 

.....

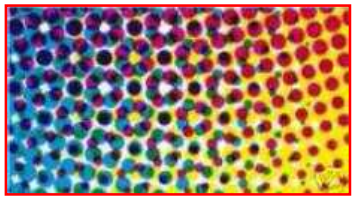
• Compléter le tableau suivant :

Lumière	Rouge	Vert	Bleu	Jaune	Cyan	Magenta
Couleur de l'objet	Cyan	Magenta	Jaune	Cyan	Magenta	Jaune
Apparence de l'objet						

Conclusion : .....
.....
.....
.....

3-2/ Application : Imprimante à jet d'encre

Lorsqu'une imprimante mélange deux couleurs différentes, chacune d'entre elles absorbe des couleurs et les soustrait à la lumière qui l'éclaire. Le mélange absorbe donc ***à la fois*** les couleurs absorbées par la première couleur et celles absorbées par la deuxième.



Restitution des couleurs en imprimante

•Quelles sont les couleurs absorbées par l'encre jaune ?

.....

• Quelles sont les couleurs absorbées par l'encre Magenta ?

.....

• Quelles sont les couleurs absorbées par un mélange d'encre Magenta et jaune ?

.....

• Quelle est la couleur de ce mélange éclairé en lumière blanche ?

.....

• Quelle est sa couleur si on l'éclaire en lumière bleue ?

.....

• Quelle est la couleur d'un mélange d'encre cyan, jaune et magenta ?

.....

